



گروه فنی مهندسی انتها تیمی سه‌نفره از مهندسان مکانیک است که روی طراحی و ساخت ماشین‌آلات صنعتی، ربات و تجهیزات سفارشی کار می‌کند. کار ما کل زنجیره را پوشش می‌دهد: طراحی مفهومی و تفصیلی، تحلیل مهندسی، ساخت و مونتاژ، کنترل کیفیت و راه‌اندازی.

تخصص‌های ما مکمل یکدیگرند: طراحی ماشین و ربات، مکترونیک و اتوماسیون؛ ساخت و تولید، کامپوزیت و کنترل کیفیت؛ و طراحی مکانیزم، کنترل و رباتیک پزشکی. مدرک‌های ما از چهار دانشگاه صنعتی برتر کشور است.

اعضای تیم



سید مصطفی بنی‌هاشمی

سرپرست پروژه و تحقیق و توسعه

کارشناسی ارشد طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف؛ کارشناسی رباتیک، دانشگاه صنعتی شریف؛ کارشناسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر

طراحی مکانیزم، کنترل و رباتیک پزشکی. برآورد و قیمت‌گذاری، تأمین متریال و پیگیری ساخت پروژه‌های گروه با اوست. پژوهشگر برتر دانشکده‌ی مهندسی مکانیک شریف در سال ۱۴۰۴.



علیرضا پیرحاجی

سرپرست ساخت و کنترل کیفیت

کارشناسی ارشد ساخت و تولید، دانشگاه تربیت مدرس؛ کارشناسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

ساخت قطعات و سازه‌های صنعتی، کامپوزیت و چاپ سه‌بعدی. سرپرستی تولید ربات‌های سورت‌ر پستی را بر عهده داشته و اکنون پیمانکاری ساخت، کنترل کیفی و مونتاژ مجموعه‌های صنعتی را انجام می‌دهد.



حسن نصیری خونساری

مدیر فنی و طراحی

کارشناسی ارشد طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف؛ کارشناسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

طراحی مکانیکی ماشین‌ها و ربات‌های صنعتی و پیگیری ساخت، مونتاژ و راه‌اندازی آن‌ها. برگزیده‌ی شصت‌وچهارمین جایزه‌ی البرز و دو بار دارنده‌ی مقام دوم جشنواره‌ی جوان خوارزمی.

چه چیزی می‌سازیم

سازه‌های جوشی



سازه‌های فولادی و استیل ۳۱۶ برای نصب و نگهداری تجهیزات.

رباتیک و اتوماسیون



ربات صنعتی و خدماتی، PLC و HMI، الکترونیک و کنترل حرکت.

ماشین و مکانیزم



دستگاه سفارشی از طراحی مفهومی تا ساخت، مونتاژ و راه‌اندازی.

چاپ سه‌بعدی و کامپوزیت



ساخت افزایشی پلیمری و رزینی، قطعات کامپوزیتی و طراحی پرینتر.

قالب تزریق



طراحی و ماشین‌کاری قالب تزریق پلاستیک.

محفظه‌های تحت فشار



طراحی و ساخت محفظه متناسب با فشار کاری.

مشاوره، کنترل کیفی و برآورد



مشاوره فنی، بازرسی ابعادی و جوش، برآورد فنی و اقتصادی.

ماکت و مدل



ماکت‌های نمایشی و آموزشی، از جمله مدل‌های برش‌خورده.

تجهیزات دندان



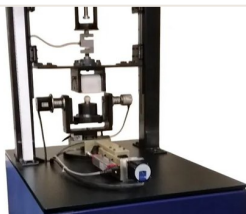
امکان‌سنجی و ساخت اینتر، لمینت و قطعات دندان.



سامانه‌ی تغذیه‌ی پودر DMD

۱۳۹۸

تغذیه‌کننده‌ی پودر برای رسوب مستقیم فلز با لیزر، با الکترونیک و کنترل کامل؛ نرخ تغذیه‌ی ۱ تا ۱۰۰ گرم بر دقیقه.



دستگاه تست تقید و پایداری پروتز زانو

۱۴۰۰

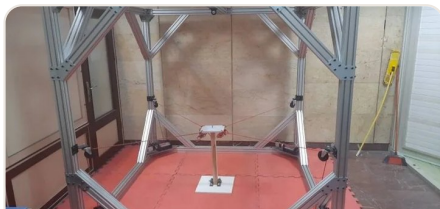
دستگاه شش‌درجه‌آزادی برای آزمون پروتز کامل زانو مطابق ASTM F1223 و نخستین نمونه در ایران؛ مکانیک، اتوماسیون، PLC و HMI همه در همین پروژه توسعه یافت.



ربات‌های سورتر پستی

۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴

ساخت و مونتاژ نسل‌های اول و دوم برای شرکت ملی پست: ۵۰ ربات برای تهران و ۳۰ ربات برای کرمانشاه. نسل سوم را حسن نصیری خونساری طراحی کرد که در تیراژ ۲۰۰ دستگاه به تولید رسید.



ربات کابلی توانبخشی

۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴

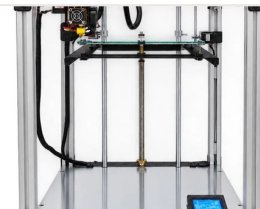
ربات کابلی برای اصلاح ناراستایی وضعیتی کودکان دچار فلج مغزی؛ طراحی، ساخت و کنترل (پایان‌نامه‌ی ارشد، شریف).



پلتفرم متحرک ریلی روی استخر

۱۴۰۳

سکو و اتاقک متحرک ریلی روی استخر آزمون تصفیه‌ی آب؛ سازه، ساخت و نصب در محل.



پرینترهای سه‌بعدی FDM صنعتی

۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲

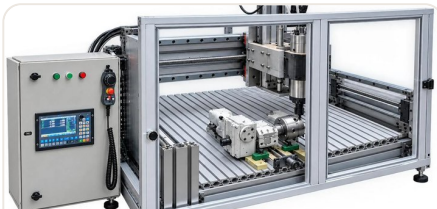
پنج پرینتر FDM صنعتی که از صفر طراحی شدند؛ تا حجم کاری ۴۰۰×۵۰۰×۵۰۰ میلی‌متر با بال‌اسکرو و ریل خطی روی هم‌هی محورها.



الاینر ارتودنسی و لمینت دندان

۱۴۰۳

تولید الاینر ارتودنسی و لمینت متحرک دندان با چاپ سه‌بعدی رزینی (DLP).



CNC صنعتی دوکاره

۱۴۰۲

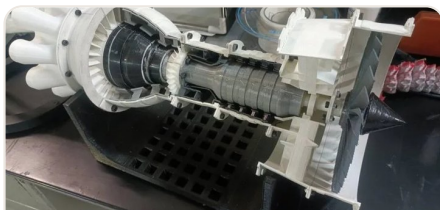
CNC ماژولار برای چوب و فلزات سبک با میز ۱۰۰×۱۰۰ سانتی‌متر که با تعویض هد به پرینتر سه‌بعدی تبدیل می‌شود.



ربات‌های گارسون

۱۴۰۰

ناوگانی هفت‌تایی از ربات‌های گارسون رستوران؛ شاسی و سیستم حرکت برای کار پایدار روی کف ناهموار.



ماکت برش‌خورده‌ی موتور جت

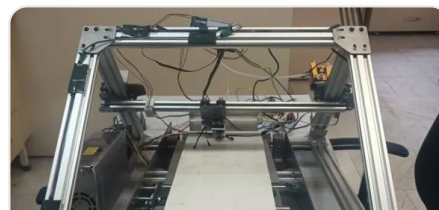
ماکت برش‌خورده‌ی موتور جت با چاپ سه‌بعدی، برای نمایش و آموزش.



قالب تزریق پلاستیک

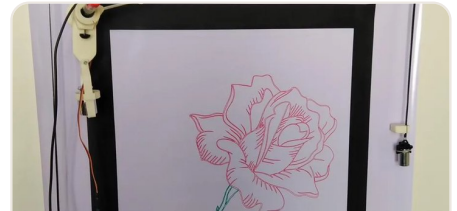
۱۳۹۹

طراحی و ماشین‌کاری قالب تزریق پلاستیک.



پرینتر سه‌بعدی نوار نقاله‌ای (FDM)

پرینتر FDM با بستر نوار نقاله‌ای برای چاپ پیوسته‌ی قطعات بلند و تولید دسته‌ای.



ربات نقاش کابلی

۱۳۹۹

ربات نقاش کابلی که هر عکس را به طرح خطی تبدیل می‌کند و روی بوم عمودی می‌کشد.

افتخارات و رتبه‌ها



مقام دوم بیست‌وششمین جشنواره‌ی جوان خوارزمی

برای ربات‌های سورتر پستی — ۱۴۰۳.



برگزیده‌ی شصت‌وچهارمین جایزه‌ی البرز نخبگانی

یکی از ۱۲ برگزیده‌ی بخش فناوری و مخترعان، برای دستگاه تست تقید و پایداری پروتز زانو؛ همراه با تقدیر دانشگاه صنعتی شریف و اهدای مدال نقره — ۱۴۰۵.



برترین پایان‌نامه‌ی فناوری‌های شریف

دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف — ۱۴۰۰.



مقام دوم بیست‌وچهارمین جشنواره‌ی جوان خوارزمی

برای دستگاه تست پروتز زانو، همراه با گواهی یونسکو و تقدیر رئیس‌جمهور — ۱۴۰۱.



طرح برتر چهارمین جشنواره‌ی طراحی صنعتی ایران

برای ربات‌های هوشمند پستی — ۱۴۰۳.



استارت‌آپ برتر پارک علم و فناوری شریف

برای تیم ربات‌های هوشمند پستی — ۱۴۰۳.



مقاله‌ی برتر کنفرانس ICRoM 2025

کنفرانس بین‌المللی رباتیک و مکاترونیک، دانشگاه علم و صنعت — ۱۴۰۴.



پژوهشگر و فناور برتر دانشکده‌ی مکانیک شریف

مقطع کارشناسی ارشد، هفته‌ی پژوهش — ۱۴۰۴.



رتبه‌ی ۱۶ کنکور کارشناسی ارشد مکانیک

از میان بیش از ۱۰,۰۰۰ شرکت‌کننده؛ و رتبه‌ی ۱۱ مرحله‌ی نهایی المپیاد علمی دانشجویی مکانیک — ۱۳۹۷.



دستیار آموزشی برتر

انجمن آموزش مهندسی ایران — ۱۴۰۴.



رتبه‌ی اول معدل ارشد ساخت و تولید

دانشگاه تربیت مدرس؛ منتخب استعدادهای درخشان.



رتبه‌ی ۱۰ کشوری المپیاد دانشجویی مکانیک

مهندسی مکانیک — ۱۴۰۱؛ و رتبه‌ی ۱ از میان ۱۱۷ ورودی کارشناسی دانشگاه خواجه نصیر.



تألیف کتاب «المپیادهای فیزیک در ایران»

نشر خوشخوان — ۱۳۹۷.



مقالات علمی

Frictional behavior between bone and additively manufactured Ti6Al4V implants is affected by bone density and surface texture under varying loads

Scientific Reports (Nature, Q1), 2025 — DOI 10.1038/s41598-025-25586-0



نقش ما در این پژوهش: توسعه و ساخت دستگاه آزمون اصطکاک.

Large deformation of shape-memory polymer-based lattice metamaterials

International Journal of Mechanical Sciences (Elsevier)





تجربه‌ی حرفه‌ای

۱۴۰۴ تا اکنون



پیمانکاری طراحی و ساخت — گروه فنی مهندسی انتها تهران و اصفهان

ساخت قطعات، مجموعه‌ها و سازه‌های صنعتی؛ برآورد و قیمت‌گذاری، تأمین متریکال، مدیریت فرآیندهای ماشین‌کاری، برش لیزر، خم‌کاری، نورد و جوشکاری، کنترل کیفیت و مونتاژ.

۱۴۰۴ تا اکنون



مهندس ارشد مکانیک تهران

طراحی قطعه و مجموعه، بازرسی ابعادی و جوش، و مدیریت کارگاه‌های ماشین‌کاری و ساخت بیرونی؛ تا امروز بیش از ۸,۰۰۰ قطعه‌ی صنعتی تحویل شده است.

آذر ۱۴۰۴ تا اکنون



مهندس مکانیک تولید (خوداشتغال) اصفهان

پیمانکاری، ساخت، کنترل کیفی و مونتاژ مجموعه‌قطعات صنعتی و مدیریت تیم مهندسی.

۱۴۰۴



مهندس تحقیق و توسعه‌ی رباتیک تهران

ربات اسکلت بیرونی پایین‌تنه؛ طراحی مفهومی، انتخاب عملگر، طراحی سازه و مکانیزم و طراحی مکانیکی جزئی.

۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴



داور ثبت اختراع در حوزه‌ی مکانیک — دانشگاه صنعتی شریف تهران

بررسی و داوری تقاضانامه‌های ثبت اختراع در حوزه‌ی مهندسی مکانیک.

۱۴۰۲



مدرس — دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی کیش کیش

تدریس دروس «روش‌های تولید» و «فیزیک ۲» در نیم‌سال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۳.

۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴



مدرس و دستیار آموزشی — دانشگاه صنعتی شریف تهران

تدریس آزمایشگاه‌های دینامیک ماشین و اندازه‌گیری و کنترل؛ دستیار آموزشی دروس کنترل غیرخطی، رباتیک پزشکی، بیومکانیک اسکلتی-عضلانی و دینامیک پیشرفته.

۱۴۰۱ تا اکنون



دستیار پژوهشی — آزمایشگاه رباتیک پزشکی، دانشگاه صنعتی شریف تهران

پژوهش در رباتیک پزشکی و توانبخشی، زیر نظر دکتر فرزام فرهمند و دکتر سعید بهزادی‌پور.

۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳



سرپرست تولید — ربات‌های سورتر پستی تهران

ساخت و مدیریت تولید ربات‌های هوشمند تفکیک مرسولات پست ایران؛ طراحی خط تولید مطابق استانداردهای تولید صنعتی؛ بهینه‌سازی هزینه و فرآیند.

۱۴۰۱



کارآموز مهندسی مکانیک — چاپ سه‌بعدی ساختمان تهران

طراحی مفهومی، امکان‌سنجی و تحلیل دینامیکی مکانیزم ربات چاپ ساختمان با نرم‌افزار ADAMS.

۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

مدیر طراحی محصول (پاره‌وقت) تهران

طراحی مکانیک و الکترونیک ربات متحرک با چرخ‌های همه‌جهته.

۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴

مدیر واحد مهندسی مکانیک — رباتیک صنعتی تهران

توسعه‌ی مکانیکی ربات‌های صنعتی؛ مدیریت ساخت ۵۰ ربات سورت‌ر برای مرکز توزیع مرسولات تهران و ۳۰ ربات برای کرمانشاه، هماهنگی کارگاه‌ها و سرپرستی تیم مونتاژ و یکپارچه‌سازی.

۱۳۹۸

کارآموز پروژه — اتوماسیون تئاتر شهر تهران

اتوماسیون و تجهیز ماشین‌آلات سالن اصلی تئاتر شهر تهران.

۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷

کارشناس فنی و تحقیق و توسعه — شکل‌دهی فلز اصفهان

طراحی و مونتاژ قطعات ماشین‌آلات، رزوه‌زنی و فورج سرد، اندازه‌گیری و کنترل کیفیت، GD&T.

مهارت‌ها و نرم‌افزارها

طراحی و تحلیل

تحلیل ارتعاشی تحلیل اجزای محدود (FEA) طراحی مکانیزم Abaqus ANSYS Inventor CATIA SolidWorks

ساخت و تولید

ماشین‌کاری CNC Mastercam SolidCAM PowerMill GD&T سازه‌های جوشی فورج سرد کامپوزیت

اتوماسیون و کنترل

PLC دلتا Siemens TIA Portal HMI LabVIEW MATLAB / Simulink ADAMS کنترل PID و مود لغزشی کنترل حرکت

الکترونیک و نمونه‌سازی

ARM / STM32 AVR / Arduino Altium Proteus پرینت سه‌بعدی FDM و DLP

رباتیک و هوش مصنوعی

ربات صنعتی و خدماتی ربات کابلی اسکلت بیرونی یادگیری عمیق (CNN، LSTM، Transformer)

تماس

وبسایت <https://entehagroup.github.io>

ایمیل Nasiri2752@Gmail.com

تلفن ۰۹۹۶۲۳۳۸۹۸

نسخه‌ی ۱٫۱ — شهریور ۱۴۰۵